

LAPORAN PRAKTIKUM
ALGORITMA PEMROGRAMAN 2
MODUL 12 – Searching



NAMA: Syahrul adi wibowo

NIM: 109082500222

KELAS S1IF-13-06

PROGRAM STUDI TEKNIK INFORMATIKA
FAKULTAS INFORMATIKA
TELKOM UNIVERSITY PURWOKERTO
2026

A. Dasar Teori

Jadi gini, waktu belajar bahasa Go, kita butuh cara buat nyimpen banyak data biar gak berantakan. Nah, ada beberapa cara yang bisa dipakai, yaitu array, slice, map, dan struct. Array itu dipakai buat nyimpen banyak data dalam satu variabel, tapi jumlahnya harus ditentukan dari awal. Jadi misalnya kita mau nyimpen 5 data, ya harus ditulis dari awal 5. Kalau mau nambah, agak ribet. Kalau slice itu mirip array, tapi lebih fleksibel. Kita bisa nambah data kapan aja pakai append. Jadi biasanya slice lebih sering dipakai karena lebih gampang. Terus ada map, ini beda lagi. Map itu nyimpen data pakai pasangan key dan value. Jadi kayak nama dan nilai. Kita gak pakai angka lagi sebagai indeks, tapi pakai nama. Yang terakhir ada struct. Struct ini dipakai buat gabungin beberapa data jadi satu. Misalnya data mahasiswa yang ada nama, nim, dan nilai, semuanya bisa disatuin biar lebih rapi. Intinya, semua ini dipakai biar data di program kita gak acak-acakan dan lebih gampang diatur.

B. Guided

1. Guided 1: Array dan Slice

```
package main

import "fmt"

type arrData [5]string

func seqSearch(arr arrData, binatangCari string) int {
    var found int = -1
    for i := 0; i < len(arr); i++ {
        if arr[i] == binatangCari {
            found = i
            break
        }
    }
    return found
}
```

```
func main() {
var arrBinatang arrData

for i := 0; i < len(arrBinatang); i++ {
fmt.Printf("Masukkan data binatang indeks ke-%d : ", i)
fmt.Scan(&arrBinatang[i])
}
fmt.Println()

var binatangCari string
fmt.Print("Masukkan nama binatang yang mau dicari : ")
fmt.Scan(&binatangCari)

var idxCari int
idxCari = seqSearch(arrBinatang, binatangCari)

if idxCari > -1 {
fmt.Printf("Data %s ditemukan pada indeks ke-%d!", binatangCari, idxCari)
} else if idxCari == -1 {
fmt.Printf("Data %s tidak ditemukan!", binatangCari)
}
}
```

Output :

```
PROBLEMS  OUTPUT  DEBUG CONSOLE  TERMINAL  PORTS
syahruladiwibowo@syahruls-MacBook-Air Guided-1 % go run Guided-1.go
Masukkan data binatang indeks ke-0 : 12
Masukkan data binatang indeks ke-1 : 3
Masukkan data binatang indeks ke-2 : 1
Masukkan data binatang indeks ke-3 :
2
Masukkan data binatang indeks ke-4 : 1

Masukkan nama binatang yang mau dicari : 12
Data 12 ditemukan pada indeks ke-0!
syahruladiwibowo@syahruls-MacBook-Air Guided-1 %
```

Penjelasan:

Program pada ini menunjukkan implementasi algoritma Pencarian Berurutan (Sequential Search). Program ini mendefinisikan array string (arrData) untuk menyimpan nama-nama hewan. Pengguna diminta untuk memasukkan nama-nama hewan ke dalam array, kemudian menentukan nama hewan yang ingin dicari. Fungsi seqSearch melakukan iterasi melalui array untuk mencari hewan yang dimaksud. Jika hewan ditemukan, fungsi akan mengembalikan indeksinya; jika tidak, fungsi akan mengembalikan -1. Program kemudian menampilkan apakah hewan tersebut ditemukan beserta indeksinya atau memberi tahu pengguna bahwa hewan tersebut tidak ada dalam daftar.

2. Guided 2

```
package main

import "fmt"

// fungsi binary search
func binarySearch(data []int, x int) int {

    // batas kiri array
    kiri := 0

    // batas kanan array
    kanan := len(data) - 1

    // perulangan selama kiri <= kanan
    for kiri <= kanan {

        // mencari index tengah
        tengah := (kiri + kanan) / 2

        // jika data ditemukan
        if data[tengah] == x {
            return tengah
        }

        // jika x lebih besar, cari ke kanan
        } else if data[tengah] < x {
            kiri = tengah + 1

        // jika x lebih kecil, cari ke kiri
        } else {
            kanan = tengah - 1
        }
    }

    // jika data tidak ditemukan
    return -1
}
```

```
func main() {  
  
    var n int  
    var cari int  
  
    // input jumlah data  
    fmt.Print("Jumlah data: ")  
    fmt.Scan(&n)  
  
    // membuat array sesuai jumlah data  
    data := make([]int, n)  
  
    // input isi array  
    fmt.Println("Masukkan data terurut:")  
    for i := 0; i < n; i++ {  
        fmt.Scan(&data[i])  
    }  
  
    // input angka yang dicari  
    fmt.Print("Angka yang dicari: ")  
    fmt.Scan(&cari)  
  
    // memanggil fungsi binary search  
    hasil := binarySearch(data, cari)  
  
    // output hasil pencarian  
    if hasil != -1 {  
        fmt.Println("Data ditemukan di index:", hasil)  
    } else {  
        fmt.Println("Data tidak ditemukan")  
    }  
}
```

Output :

```
PROBLEMS  OUTPUT  DEBUG CONSOLE  TERMINAL  PORTS
syahruladiwibowo@syahruls-MacBook-Air Guided-2 % go run Guided-2.go
# command-line-arguments
./Guided-2.go:2:1: syntax error: non-declaration statement outside function body
./Guided-2.go:4:1: syntax error: imports must appear before other declarations
syahruladiwibowo@syahruls-MacBook-Air Guided-2 % go run Guided-2.go
Jumlah data: 6
Masukkan data terurut:
5
4
3
2
1
2
Angka yang dicari: 3
Data ditemukan di index: 2
syahruladiwibowo@syahruls-MacBook-Air Guided-2 %
```

Penjelasan:

Program pada ini mengimplementasikan algoritma Pencarian Biner (Binary Search) untuk array integer. Pencarian biner adalah algoritma yang efisien untuk menemukan elemen dalam array yang sudah terurut. Pengguna diminta untuk memasukkan jumlah elemen dan nilai-nilai untuk array. Fungsi `binarySearch` menerima array dan nilai target sebagai input. Fungsi ini menggunakan dua penunjuk (kiri dan kanan) untuk menentukan rentang pencarian dan secara berulang mempersempit rentang dengan membandingkan elemen tengah dengan nilai target. Jika nilai target ditemukan, fungsi akan mengembalikan indeksnya; jika tidak, fungsi akan mengembalikan -1. Program ini sangat efisien untuk pencarian dalam array yang sudah terurut karena kompleksitas waktunya bersifat logaritmik.

3. Guided 3

```
package main

import "fmt"

type mahasiswa struct {
    nama string
```

```

nim int
IPK float64
}

type arrMahasiswa [5]mahasiswa

func binSearchStruct(arrData arrMahasiswa, nimDicari int) int {
var found int = -1
var med int
var kr int = 0
var kn int = len(arrData) - 1
for kr <= kn && found == -1 {
med = (kr + kn) / 2
if nimDicari < arrData[med].nim {
kn = med - 1
} else if nimDicari > arrData[med].nim {
kr = med + 1
} else {
found = med
}
}
return found
}

func seqSearchStruct(arrData arrMahasiswa, nimDicari int) int {
var found int = -1
for i := 0; i < len(arrData); i++ {
if arrData[i].nim == nimDicari {
found = i
break
}
}
return found
}

func main() {
var mahasiswa06 arrMahasiswa
var nimDicari int

fmt.Println("--- MASUKKAN DATA NIM MAHASISWA SECARA TERURUT ---")

```



```

for i := 0; i < len(mahasiswa06); i++ {
fmt.Printf("== Masukkan data mahasiswa 06 pada indeks ke-%d ==\n", i)
fmt.Print("Masukkan nama : ")
fmt.Scan(&mahasiswa06[i].nama)
fmt.Print("Masukkan NIM : ")
fmt.Scan(&mahasiswa06[i].nim)
fmt.Print("Masukkan IPK : ")
fmt.Scan(&mahasiswa06[i].IPK)
fmt.Println("-----")
}
fmt.Println()

fmt.Print("Masukkan NIM mahasiswa yang ingin dicari : ")
fmt.Scan(&nimDicari)
fmt.Println()

var idxHasilCariSeqSearch int
idxHasilCariSeqSearch = seqSearchStruct(mahasiswa06, nimDicari)

fmt.Println("== HASIL SEQUENTIAL SEARCH ==")
if idxHasilCariSeqSearch > -1 {
fmt.Printf("Data NIM mahasiswa %d ditemukan pada array di indeks ke-%d!\n", nimDicari,
idxHasilCariSeqSearch)
fmt.Println("Berikut Detail Datanya : ")
fmt.Printf("Nama : %s\n", mahasiswa06[idxHasilCariSeqSearch].nama)
fmt.Printf("NIM : %d\n", mahasiswa06[idxHasilCariSeqSearch].nim)
fmt.Printf("IPK : %.2f\n", mahasiswa06[idxHasilCariSeqSearch].IPK)
} else if idxHasilCariSeqSearch == -1 {
fmt.Printf("Data NIM mahasiswa %d tidak ditemukan pada array!", nimDicari)
}
fmt.Println()

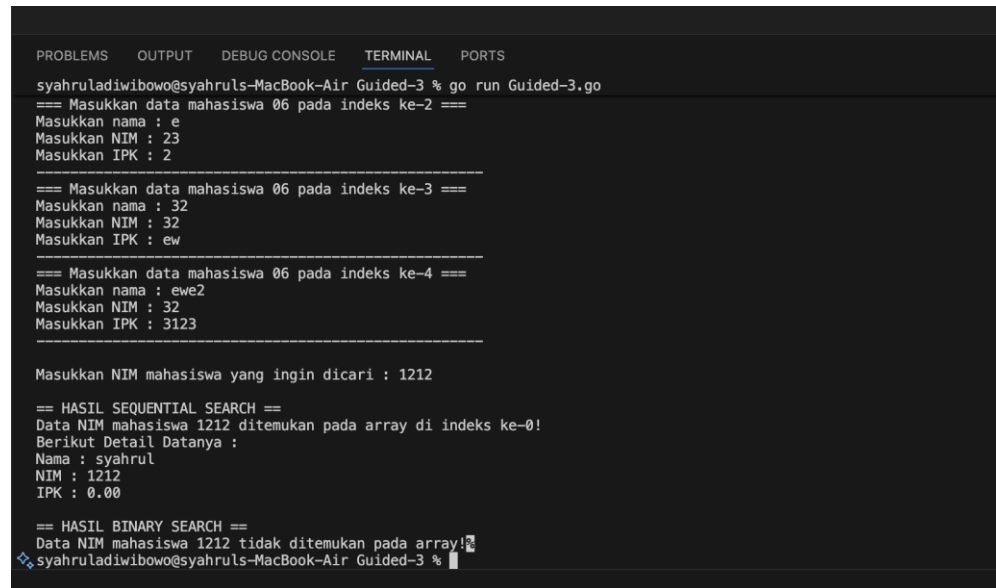
var idxHasilCariBinSearch int
idxHasilCariBinSearch = binSearchStruct(mahasiswa06, nimDicari)

fmt.Println("== HASIL BINARY SEARCH ==")
if idxHasilCariBinSearch > -1 {
fmt.Printf("Data NIM mahasiswa %d ditemukan pada array di indeks ke-%d!\n", nimDicari,
idxHasilCariBinSearch)
fmt.Println("Berikut Detail Datanya : ")

```

```
fmt.Printf("Nama : %s\n", mahasiswa06[idxHasilCariBinSearch].nama)
fmt.Printf("NIM : %d\n", mahasiswa06[idxHasilCariBinSearch].nim)
fmt.Printf("IPK : %.2f\n", mahasiswa06[idxHasilCariBinSearch].IPK)
} else if idxHasilCariBinSearch == -1 {
fmt.Printf("Data NIM mahasiswa %d tidak ditemukan pada array!", nimDicari)
}
}
```

Output :



```
PROBLEMS  OUTPUT  DEBUG CONSOLE  TERMINAL  PORTS
syahruladiwibowo@syahruls-MacBook-Air Guided-3 % go run Guided-3.go
=== Masukkan data mahasiswa 06 pada indeks ke-2 ===
Masukkan nama : e
Masukkan NIM : 23
Masukkan IPK : 2
=====
=== Masukkan data mahasiswa 06 pada indeks ke-3 ===
Masukkan nama : 32
Masukkan NIM : 32
Masukkan IPK : ew
=====
=== Masukkan data mahasiswa 06 pada indeks ke-4 ===
Masukkan nama : ewe2
Masukkan NIM : 32
Masukkan IPK : 3123
=====

Masukkan NIM mahasiswa yang ingin dicari : 1212

== HASIL SEQUENTIAL SEARCH ==
Data NIM mahasiswa 1212 ditemukan pada array di indeks ke-0!
Berikut Detail Datanya :
Nama : syahrul
NIM : 1212
IPK : 0.00

== HASIL BINARY SEARCH ==
Data NIM mahasiswa 1212 tidak ditemukan pada array!
syahruladiwibowo@syahruls-MacBook-Air Guided-3 %
```

Penjelasan:

Program pada Guided-3.go menggabungkan Pencarian Berurutan (Sequential Search) dan Pencarian Biner (Binary Search) untuk tipe data terstruktur. Program ini mendefinisikan struct mahasiswa dengan field nama, nim, dan IPK. Array arrMahasiswa menyimpan beberapa objek mahasiswa. Pengguna diminta untuk memasukkan data untuk setiap mahasiswa, termasuk nama, NIM, dan IPK mereka. Program menyediakan dua fungsi pencarian: seqSearchStruct: Melakukan pencarian berurutan untuk mahasiswa berdasarkan NIM. binSearchStruct: Melakukan pencarian biner untuk mahasiswa berdasarkan NIM, dengan asumsi array sudah terurut berdasarkan NIM.

C. Unguided

1. Soal Unguided 1

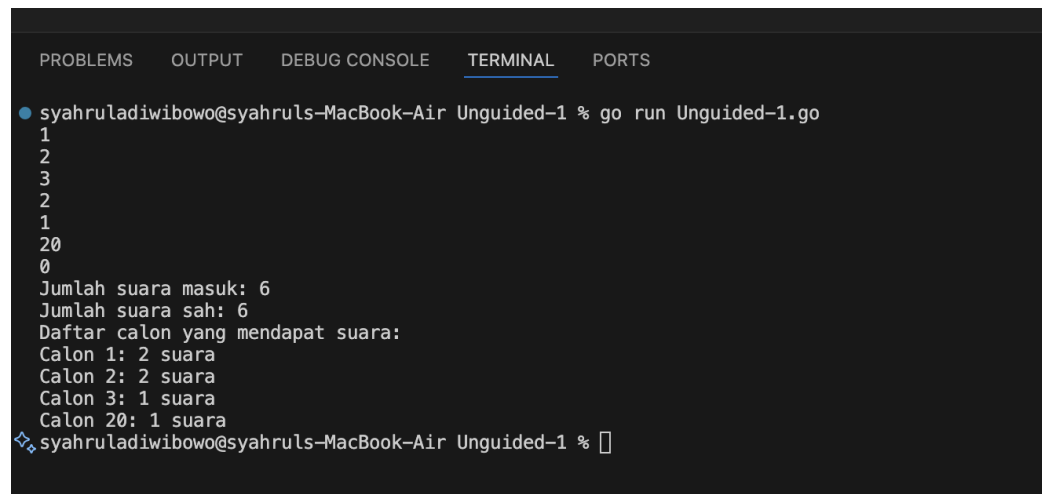
Jawaban :

```
package main

import "fmt"

func main() {
    var suara [21]int
    var masuk, sah int
    for {
        var x int
        fmt.Scan(&x)
        if x == 0 {
            break
        }
        masuk++
        if x >= 1 && x <= 20 {
            suara[x]++
            sah++
        }
    }
    fmt.Println("Jumlah suara masuk:", masuk)
    fmt.Println("Jumlah suara sah:", sah)
    fmt.Println("Daftar calon yang mendapat suara:")
    for i := 1; i <= 20; i++ {
        if suara[i] > 0 {
            fmt.Printf("Calon %d: %d suara\n", i, suara[i])
        }
    }
}
```

Output :



```
syahruladiwibowo@syahruls-MacBook-Air Unguided-1 % go run Unguided-1.go
1
2
3
2
1
20
0
Jumlah suara masuk: 6
Jumlah suara sah: 6
Daftar calon yang mendapat suara:
Calon 1: 2 suara
Calon 2: 2 suara
Calon 3: 1 suara
Calon 20: 1 suara
syahruladiwibowo@syahruls-MacBook-Air Unguided-1 %
```

Penjelasan :

Program ini membaca suara yang masuk untuk pemilihan hingga angka 0 dimasukkan. Setiap suara yang valid (angka 1-20) dihitung sebagai suara sah dan disimpan dalam array suara berdasarkan nomor calon. Program juga menghitung jumlah total suara masuk dan suara sah. Setelah input selesai, program mencetak jumlah suara masuk, jumlah suara sah, dan daftar calon yang mendapat suara beserta jumlahnya. Logikanya sederhana: setiap suara yang valid menambah jumlah suara sah dan memperbarui array suara untuk mencatat suara calon tersebut.

2. Soal Unguided 2 ;

- 2) Berdasarkan program sebelumnya, buat program **pilkart** yang mencari siapa pemenang pemilihan ketua RT. Sekaligus juga ditentukan bahwa wakil ketua RT adalah calon yang mendapatkan suara terbanyak kedua. Jika beberapa calon mendapatkan suara terbanyak yang

sama, ketua terpilih adalah dengan nomor peserta yang paling kecil dan wakilnya dengan nomor peserta terkecil berikutnya.

Masukan hanya satu baris data saja, berisi bilangan bulat valid yang kadang tersisipi dengan data tidak valid. Data valid adalah bilangan bulat dengan nilai di antara 1 s.d. 20 (inklusif). Data berakhir jika ditemukan sebuah bilangan dengan nilai 0.

Keluaran dimulai dengan baris berisi jumlah data suara yang terbaca, diikuti baris yang berisi berapa banyak suara yang valid. Kemudian tercetak calon nomor berapa saja yang menjadi pasangan ketua RT dan wakil ketua RT yang baru.

No	Masukan	Keluaran
1	7 19 3 2 78 3 1 -3 18 19 0	Suara masuk: 10 Suara sah: 8 Ketua RT: 3 Wakil ketua: 19

Jawaban :

```
package main

import "fmt"

func main() {
    var suara [21]int
    for {
        var x int
        fmt.Scan(&x)
        if x == 0 {
            break
        }
        if x >= 1 && x <= 20 {
            suara[x]++
        }
    }

    ketua, wakil := 0, 0
    for i := 1; i <= 20; i++ {
        if suara[i] > suara[ketua] {
            wakil = ketua
            ketua = i
        } else if suara[i] > suara[wakil] && i != ketua {
            wakil = i
        }
    }

    fmt.Println("Ketua RT:", ketua)
    fmt.Println("Wakil Ketua RT:", wakil)
}
```

Output :

```
PROBLEMS  OUTPUT  DEBUG CONSOLE  TERMINAL  PORTS

⊗ syahruladiwibowo@syahruls-MacBook-Air Unguided-2 % go run Unguided-2.go
# command-line-arguments
./Unguided-2.go:2:1: syntax error: non-declaration statement outside function body
./Unguided-2.go:4:1: syntax error: imports must appear before other declarations
⊗ syahruladiwibowo@syahruls-MacBook-Air Unguided-2 % go run Unguided-2.go
# command-line-arguments
./Unguided-2.go:2:1: syntax error: non-declaration statement outside function body
./Unguided-2.go:4:1: syntax error: imports must appear before other declarations
● syahruladiwibowo@syahruls-MacBook-Air Unguided-2 % go run Unguided-2.go
1
2
3
2
1
1
20
20
0
Ketua RT: 1
Wakil Ketua RT: 2
```

Penjelasan :

Program ini mencari Ketua dan Wakil Ketua RT berdasarkan suara terbanyak. Setiap suara yang valid (angka 1-20) dihitung dan disimpan dalam array suara. Indeks array mewakili nomor calon, dan nilainya adalah jumlah suara yang diterima calon tersebut. Setelah semua suara dimasukkan (dengan angka 0 sebagai tanda selesai), program mencari Ketua RT (suara terbanyak) dan Wakil Ketua RT (suara terbanyak kedua). Jika ada jumlah suara yang sama, calon dengan nomor lebih kecil dipilih. Hasil akhirnya adalah nomor Ketua dan Wakil Ketua RT yang ditampilkan ke layar.

3. Soal Unguided 2 ; Map

Soal:

- 3) Diberikan n data integer positif dalam keadaan terurut membesar dan sebuah integer lain k , apakah bilangan k tersebut ada dalam daftar bilangan yang diberikan? Jika ya, berikan indeksnya, jika tidak sebutkan "TIDAK ADA"

Masukan terdiri dari dua baris. Baris pertama berisi dua buah integer positif, yaitu n dan k . n menyatakan banyaknya data, dimana $1 < n \leq 1000000$. k adalah bilangan yang ingin dicari.

Baris kedua berisi n buah data integer positif yang sudah terurut membesar.

Keluaran terdiri dari satu baris saja, yaitu sebuah bilangan yang menyatakan posisi data yang dicari (k) dalam kumpulan data yang diberikan. Posisi data dihitung dimulai dari angka 0. Atau memberikan keluaran "TIDAK ADA" jika data k tersebut tidak ditemukan dalam kumpulan.

Program yang dibangun harus menggunakan subprogram dengan mengikuti kerangka yang sudah diberikan berikut ini.

```
package main
import "fmt"

const NMAX = 1000000
var data [NMAX]int

func main(){
/* buatlah kode utama yang membaca baris pertama (n dan k). kemudian data
diisi
oleh prosedur isiArray(n), dan pencarian oleh fungsi posisi(n,k), dan
setelah
itu output dicetak. */
}
```

alaman 93 | Modul Praktikum Algoritma dan Pemrograman 2

```
func isiArray(n int){
/* I.S. terdefinisi integer n, dan sejumlah n data sudah siap pada piranti
masuk.
F.S. Array data berisi n (<=NMAX) bilangan */
}

func posisi(n, k int) int {
/* mengembalikan posisi k dalam array data dengan n elemen. Posisi dimulai
dari
posisi 0. Jika tidak ada kembalikan -1 */
}
```

jawaban :

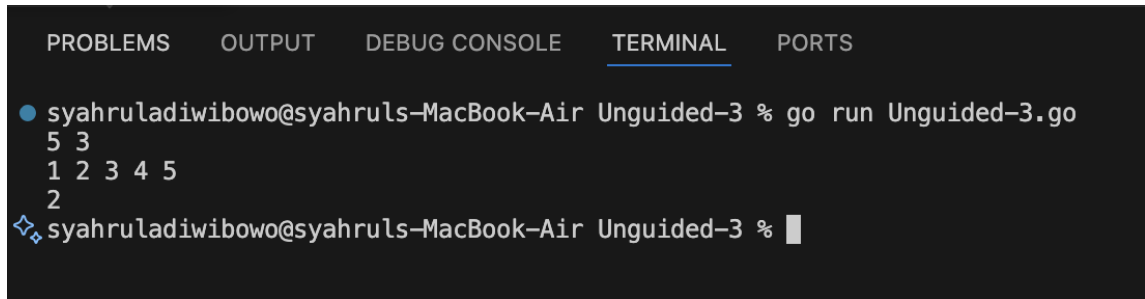
```
package main

import "fmt"

func binarySearch(arr []int, x int) int {
    low := 0
    high := len(arr) - 1
    for low <= high {
        mid := (low + high) / 2
        if arr[mid] == x {
            return mid
        } else if arr[mid] < x {
            low = mid + 1
        } else {
            high = mid - 1
        }
    }
    return -1
}

func main() {
    var n, k int
    fmt.Scan(&n, &k)
    arr := make([]int, n)
    for i := 0; i < n; i++ {
        fmt.Scan(&arr[i])
    }
    idx := binarySearch(arr, k)
    if idx != -1 {
        fmt.Println(idx)
    } else {
        fmt.Println("TIDAK ADA")
    }
}
```


Output :

A screenshot of a terminal window with a dark background. At the top, there are five tabs: 'PROBLEMS', 'OUTPUT', 'DEBUG CONSOLE', 'TERMINAL' (which is selected and underlined), and 'PORTS'. Below the tabs, the terminal shows a command prompt where a user has entered 'go run Unguided-3.go'. The program's output is displayed on the next three lines: '5 3', '1 2 3 4 5', and '2'. The prompt then shows the user's cursor at the end of the line 'syahruladiwibowo@syahruls-MacBook-Air Unguided-3 %'.

Penjelasan :

Program Unguided-3 menggunakan binary search untuk mencari angka dalam array yang sudah diurutkan. Binary search bekerja dengan membandingkan angka yang dicari dengan elemen di tengah array. Jika angka yang dicari lebih kecil, pencarian dilanjutkan di bagian kiri array. Jika lebih besar, pencarian dilanjutkan di bagian kanan array. Proses ini diulang hingga angka ditemukan atau tidak ada lagi elemen yang diperiksa. Jika angka ditemukan, program mencetak indeksinya. Jika tidak, program mencetak "TIDAK ADA".

D. Kesimpulan

Dari praktikum ini, jadi ngerti cara nyimpen dan ngatur data di program. Array buat data tetap, slice buat yang fleksibel, map buat pasangan data, dan struct buat gabungin data. Semua ini penting banget karena hampir semua program pasti butuh ngolah data.